

# UGC NET/JRF 2026 PAPER 1(#missionJRF)



## UNIT – 9 PEOPLE DEVELOPMENT & ENVIRONMENT (PDE)

### जन विकास और पर्यावरण



LATEST PATTERN | UPDATED SYLLABUS | COMPREHENSIVE EXAMPLES WITH EVERY WORDS |

### Foundation & Application

Prepared by Neha Sharma (UGC NET Qualified – Commerce)



### Meet Your Mentor

Hello Aspirants! Welcome to Neha's Academy.

I am Neha Sharma, a UGC NET Qualified educator. My mission is to simplify the vast UGC NET syllabus for you.

Having gone through the exam myself, I know the exact requirements for clearing JRF. These Unit 9 (PDE) Vocabularies of Paper 1 are meticulously crafted to provide you with concise, authentic, and exam-oriented content. This version is updated according to the latest 2026 exam pattern.

Let's crack JRF together!

**Neha Sharma**

*UGC NET Qualified (Commerce)*

### What You Will Get in This PDF:

- **Development and Environment:** Core vocabulary regarding Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development Goals (SDGs).
- **Human-Environment Interaction:** Clear definitions of Anthropogenic activities and their direct impact on the local and global ecosystem.
- **Environmental Pollutants:** A breakdown of air, water, soil, and noise pollution, including primary and secondary pollutants with practical examples.
- **Natural and Energy Resources:** Insights into Renewable and Non-renewable sources like Solar, Wind, Hydro, and Geothermal energy.
- **Natural Hazards and Disasters:** Key terms related to mitigation strategies for earthquakes, floods, and droughts to help with disaster management questions.
- **Environmental Protection Acts:** Essential summaries of the Rio Summit, Kyoto Protocol, Paris Agreement, and the International Solar Alliance.
- **Climate Change Vocabulary:** Specialized terms like Global Warming Potential, Carbon Footprint, and Greenhouse Effect explained with real-world scenarios.
- **Bilingual Practical Examples:** Every technical environmental term is paired with an example in both English and Hindi to ensure conceptual clarity for the 2026 pattern.

### Stay Updated with Neha's Academy



@NehaS\_Academy



t.me/neha\_s\_academy



@nehas\_academy

# BASIC TERMS IN PDE (People Development & Environment)

## (जन विकास और पर्यावरण) में मूलभूत शब्द

### 1. Development and Environment (विकास और पर्यावरण)

| TERM<br>शब्द                                         | FORMAL MEANING<br>अर्थ                                                                                                                                | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                                 | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sustainable Development</b><br>सतत विकास          | Development meeting current needs without harming future ones. भविष्य की ज़रूरतों को नुकसान पहुँचाए बिना मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने वाला डेवलपमेंट। | Building a wind farm instead of a coal plant. कोयला प्लांट की जगह विंड फार्म बनाना।                               | Defined by the Brundtland Commission (1987) as a balance of 3 pillars. ब्रुंडलैंड कमीशन (1987) ने इसे 3 पिलर्स के बैलेंस के तौर पर बताया था। |
| <b>MDGs</b><br>एमडीजी                                | Millennium Development Goals (8 goals, 2000-2015). मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (8 गोल्स, 2000-2015).                                                     | Aiming to eradicate extreme hunger and poverty. बहुत ज़्यादा भूख और गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य।                 | Focused on developing countries; replaced by SDGs in 2015. डेवलपिंग देशों पर फोकस; 2015 में SDGs से बदल दिया गया।                            |
| <b>SDGs</b><br>एसडीजी                                | Sustainable Development Goals (17 goals, 2015-2030). सतत विकास लक्ष्य (17 लक्ष्य, 2015-2030)।                                                         | Goal 14: Life Below Water; Goal 5: Gender Equality. लक्ष्य 14: पानी के नीचे जीवन; लक्ष्य 5: लैंगिक समानता।        | Known as "Transforming our world: the 2030 Agenda." इसे "हमारी दुनिया को बदलना: 2030 एजेंडा" के नाम से जाना जाता है।                         |
| <b>Human Development Index</b><br>मानव विकास सूचकांक | Composite index of life expectancy, education, and per capita income. जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का समग्र सूचकांक।                    | Norway consistently ranking higher than India on the index. इंडेक्स में नॉर्वे लगातार भारत से ऊपर रैंक कर रहा है। | Created by Mahbub ul Haq and Amartya Sen for the UNDP. UNDP के लिए महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा बनाया गया।                              |

|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biocapacity</b><br><b>जैव क्षमता</b>                   | The capacity of ecosystems to regenerate what people demand. इकोसिस्टम की लोगों की मांग को पूरा करने की क्षमता।                                     | A forest's ability to regrow trees after logging. कटाई के बाद पेड़ों को फिर से उगाने की जंगल की क्षमता।                                | If Footprint > Biocapacity, a region has an "Ecological Deficit." अगर फुटप्रिंट > बायोकेपेसिटी, तो उस इलाके में "इकोलॉजिकल कमी" है। |
| <b>Carrying Capacity</b><br><b>वहन क्षमता</b>             | Maximum population an environment can sustain without degradation. ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो कोई पर्यावरण बिना नुकसान के झेल सकता है।             | A lake that can only support 500 fish before oxygen runs out. एक झील जो ऑक्सीजन खत्म होने से पहले केवल 500 मछलियों को पाल सकती है।     | Key concept in population ecology and urban planning. पॉपुलेशन इकोलॉजी और अर्बन प्लानिंग में मुख्य कॉन्सेप्ट।                       |
| <b>Circular Economy</b><br><b>वृत्ताकार अर्थव्यवस्था</b>  | System designed to minimize waste and maximize resources. सिस्टम को वेस्ट कम करने और रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। | Refurbishing old laptops instead of discarding them. पुराने लैपटॉप को फेंकने के बजाय उन्हें नया बनाना।                                 | Shifts from a linear "Take-Make-Waste" model to a closed loop. एक लीनियर "टेक-मेक-वेस्ट" मॉडल से एक क्लोज्ड लूप में बदलाव।          |
| <b>Green Economy</b><br><b>पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था</b> | An economy that results in improved human well-being and social equity. सेहत और सामाजिक बराबरी बेहतर हो।                                            | Investing in public electric transport systems. पब्लिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में निवेश करना।                                   | Reduces environmental risks and ecological scarcities. पर्यावरण से जुड़े खतरों और इकोलॉजिकल कमी को कम करता है।                      |
| <b>Eco-Efficiency</b><br><b>पारिस्थितिकी के क्षमता</b>    | Creating more goods/services while using fewer resources and less pollution. कम रिसोर्स और कम प्रदूषण का इस्तेमाल करके ज़्यादा सामान/सर्विस बनाना।  | A factory reducing water usage by 50% while maintaining output. एक फैक्ट्री जो आउटपुट बनाए रखते हुए पानी का इस्तेमाल 50% कम कर रही है। | "Doing more with less." "कम में ज़्यादा करना।"                                                                                      |
| <b>Anthropocene</b><br><b>मानवजाति</b>                    | Current geological age viewed as dominated by human influence. मौजूदा जियोलॉजिकल युग को इंसानी असर से भरा हुआ माना जाता है।                         | Global warming and plastic pollution in ocean strata. ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री सतह पर प्लास्टिक प्रदूषण।                             | Suggests humans are now a primary force of nature. इससे पता चलता है कि इंसान अब प्रकृति की मुख्य ताकत हैं।                          |

## 2. Air Pollution & Atmospheric Chemistry (वायु प्रदूषण और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान)

| TERM<br>शब्द                                   | MEANING<br>अर्थ                                                                                                     | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                    | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primary Pollutant</b><br>प्राथमिक प्रदूषक   | Emitted directly from a source. सीधे सोर्स से निकलता है।                                                            | CO <sub>2</sub> from a car exhaust. कार के एग्जॉस्ट से CO <sub>2</sub> .             | Substances that remain in the form they were emitted. वे पदार्थ जो उसी रूप में रहते हैं जिस रूप में वे निकले थे।                                                        |
| <b>Secondary Pollutant</b><br>द्वितीयक प्रदूषक | Formed by reactions between primary pollutants in the air. हवा में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच रिएक्शन से बनता है। | Ground-level Ozone (O <sub>3</sub> ). भू-स्तरीय ओजोन (O <sub>3</sub> ).              | Formed through chemical reactions like "Photochemical Smog." "फोटोकेमिकल स्मॉग" जैसे केमिकल रिएक्शन से बनता है।                                                         |
| <b>PM 10</b>                                   | Particles with a diameter of 10 micrometers or less. 10 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर वाले पार्टिकल्स।             | Dust from construction sites. कंस्ट्रक्शन साइट से धूल।                               | Can settle in the upper respiratory tract. ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम सकता है।                                                                                     |
| <b>PM 2.5</b>                                  | Fine particles 2.5 micrometers or less. बारीक कण 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम।                                        | Smoke from burning crop residue. फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने से निकलने वाला धुआँ। | Most dangerous as they enter the deep lungs and blood. ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये फेफड़ों और खून में गहराई तक चले जाते हैं।                                     |
| <b>Aerosols</b><br>एयरोसौल्ज़                  | Fine solid particles or liquid droplets in air. हवा में मौजूद बारीक ठोस कण या लिक्विड की बूंदें।                    | Sea salt spray or volcanic ash. समुद्री नमक स्प्रे या ज्वालामुखी राख।                | Affect Earth's "Albedo" by reflecting or absorbing sunlight. सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करके पृथ्वी के "Albedo" पर असर डालते हैं।                           |
| <b>Smog</b><br>धुंध                            | A mixture of smoke and fog. धुएँ और कोहरे का मिश्रण।                                                                | The heavy winter haze in Delhi. दिल्ली में सर्दियों की भारी धुंध।                    | Can be "Classical" (London type) or "Photochemical" (LA type). यह "क्लासिकल" (लंदन टाइप) या "फोटोकेमिकल" (LA टाइप) हो सकता है।                                          |
| <b>PAN</b>                                     | Peroxyacetyl nitrate. पेरोक्सिएसिटेटाइल नाइट्रेट                                                                    | A key component of photochemical smog फोटोकेमिकल स्मॉग का एक मुख्य हिस्सा।           | A powerful eye irritant and secondary pollutant. आँखों में तेज़ जलन पैदा करने वाला और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट।                                                              |
| <b>Acid Rain</b><br>अम्ल वर्षा                 | Precipitation with acidic components (pH below 5.6). एसिडिक कॉम्पोनेंट के साथ प्रेसिपिटेशन (pH 5.6 से कम)।          | Rain damage to the Taj Mahal's marble. बारिश से ताजमहल के मार्बल को नुकसान हुआ।      | Caused by emissions of SO <sub>2</sub> and NO <sub>x</sub> reacting with water. पानी के साथ रिएक्ट करके SO <sub>2</sub> और NO <sub>x</sub> के निकलने की वजह से होता है। |

|                                                           |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indoor Air Pollution</b><br>घर के अंदर का वायु प्रदूषण | Pollution inside buildings/homes. इमारतों/घरों के अंदर प्रदूषण।       | Smoke from traditional "Chulhas" using wood/dung. लकड़ी/गोबर से बने पारंपरिक "चूल्हों" से धुआं। | Often more fatal in rural areas than outdoor pollution. अक्सर ग्रामीण इलाकों में यह बाहरी प्रदूषण से ज़्यादा जानलेवा होता है। |
| <b>Radon रेडॉन</b>                                        | Colorless, odorless radioactive gas. रंगहीन, गंधहीन रेडियोएक्टिव गैस। | Gas seeping into basements from soil. मिट्टी से गैस बेसमेंट में रिस रही है।                     | A major cause of lung cancer in non-smokers. स्मोकिंग न करने वालों में लंग कैंसर का एक बड़ा कारण।                             |

### 3. Water Pollution & Hydrology (जल प्रदूषण और जल विज्ञान)

| TERM<br>शब्द                                        | MEANING<br>अर्थ                                                                          | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                                     | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOD</b>                                          | Biochemical Oxygen Demand. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।                                    | A river with high organic waste has high BOD. जिस नदी में ऑर्गेनिक कचरा ज़्यादा होता है, उसका BOD भी ज़्यादा होता है। | High BOD indicates the water is highly polluted. ज़्यादा BOD का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है।                             |
| <b>COD</b>                                          | Chemical Oxygen Demand. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।                                           | Measuring all chemicals in industrial discharge. इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज में सभी केमिकल्स को मापना।                     | Measures both organic and inorganic oxygen-consuming matter. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों तरह के ऑक्सीजन लेने वाले मैटर को मापता है। |
| <b>Eutrophication</b><br>सुपोषण                     | Nutrient enrichment leading to algal blooms. न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से एल्गल ब्लूम होता है। | A green, slimy layer on a pond near a farm. एक खेत के पास तालाब पर हरी, चिपचिपी परत।                                  | Leads to "Dead Zones" where fish cannot survive. यह "डेड ज़ोन" की ओर ले जाता है जहाँ मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकतीं।                    |
| <b>DO (Dissolved Oxygen)</b><br>डीओ (घुलित ऑक्सीजन) | Oxygen available to aquatic life. पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन मिलती है।          | Fish dying in a lake because DO fell below 4 mg/L. झील में मछलियाँ मर रही हैं क्योंकि DO 4 mg/L से नीचे गिर गया है।   | Essential for the survival of aerobic aquatic organisms. एरोबिक पानी में रहने वाले जीवों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी।                |

|                                                        |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Point Source</b><br><b>बिंदु स्रोत</b>              | Single, identifiable source of pollution. प्रदूषण का एक, पहचाना जा सकने वाला स्रोत। | A pipe discharging waste into a river. एक पाइप जो नदी में कचरा डाल रहा है।                                         | Easier to regulate than non-point sources. नॉन-पॉइंट स्रोत की तुलना में रेगुलेट करना आसान है।                |
| <b>Non-Point Source</b><br><b>गैर-बिंदु स्रोत</b>      | Diffuse sources of pollution. प्रदूषण के फैले हुए स्रोत।                            | Rainwater carrying pesticides from multiple farms. बारिश का पानी कई खेतों से पेस्टिसाइड्स ले जा रहा है।            | The hardest type of water pollution to control. पानी के प्रदूषण का सबसे मुश्किल प्रकार जिसे कंट्रोल करना है। |
| <b>Arsenicosis</b><br><b>आर्सेनिकोसिस</b>              | Chronic arsenic poisoning. क्रोनिक आर्सेनिक पॉइज़निंग।                              | Skin lesions caused by drinking contaminated groundwater. गंदा ग्राउंडवाटर पीने से स्किन पर घाव होना।              | Major issue in the Ganga-Brahmaputra delta. गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में प्रमुख मुद्दा।                       |
| <b>Minamata Disease</b><br><b>मिनामाता रोग</b>         | Mercury poisoning. पारा विषाक्तता।                                                  | Poisoning from eating fish contaminated with methylmercury. मिथाइलमरकरी से दूषित मछली खाने से ज़हर होना।           | Named after a disaster in Japan. इसका नाम जापान में हुई एक आपदा के नाम पर रखा गया है।                        |
| <b>Itai-Itai Disease</b><br><b>इटआई-इटआई रोग</b>       | Cadmium poisoning. कैडमियम विषाक्तता।                                               | Weakened bones and kidney failure from mining runoff. माइनिंग के पानी से हड्डियां कमजोर हो गईं और किडनी फेल हो गई। | Literally means "it hurts, it hurts." इसका शाब्दिक अर्थ है "यह दुखता है, यह दुखता है।"                       |
| <b>Blue Baby Syndrome</b><br><b>ब्लू बेबी सिंड्रोम</b> | Methaemoglobinaemia. मेथेमोग्लोबिनेमिया।                                            | Infants drinking water high in Nitrates. बच्चे ज़्यादा नाइट्रेट वाला पानी पी रहे हैं।                              | Reduces the blood's ability to carry oxygen. खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है।                 |

## 4. Waste Management & Soil (अपशिष्ट प्रबंधन और मृदा)

| TERM<br>शब्द                                          | MEANING<br>अर्थ                                                                                  | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E-Waste</b><br>ई-कचरा                              | Electronic waste.<br>इलेक्ट्रॉनिक कचरा.                                                          | Discarded mobile phones and batteries. फेंके गए मोबाइल फोन और बैटरी।                             | Contains toxic heavy metals like Lead and Mercury. इसमें लेड और मरकरी जैसे ज़हरीले भारी मेटल होते हैं।                      |
| <b>Hazardous Waste</b><br>खतरनाक अपशिष्ट              | Waste that is dangerous to health or environment. ऐसा कचरा जो सेहत या पर्यावरण के लिए खतरनाक हो। | Old chemicals from a dry-cleaning shop. डाई-क्लीनिंग की दुकान से पुराने केमिकल।                  | Requires special "manifest" tracking for disposal. डिस्पोज़ल के लिए खास "मैनिफेस्ट" ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है।             |
| <b>Municipal Solid Waste</b><br>नगरपालिक का ठोस कूड़ा | Everyday items discarded by the public. रोज़मर्रा की चीज़ें जिन्हें लोग फेंक देते हैं।           | Kitchen waste and plastic packaging. किचन का कचरा और प्लास्टिक पैकेजिंग।                         | Primarily managed through landfills or composting. मुख्य रूप से लैंडफिल या कम्पोस्टिंग के ज़रिए मैनेज किया जाता है।         |
| <b>Composting</b><br>खाद                              | Decomposition of organic matter by microbes. माइक्रोब्स द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोज़िशन।     | Turning vegetable peels into garden fertilizer. सब्जी के छिलकों को गार्डन फर्टिलाइज़र में बदलना। | Reduces the amount of waste sent to landfills. लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा कम होती है।                        |
| <b>Vermicomposting</b><br>कृमि खाद                    | Using worms to break down waste. कचरे को तोड़ने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करना।                  | Earthworms turning agricultural waste into manure. केंचुए खेती के कचरे को खाद में बदल रहे हैं।   | Produces high-quality "Vermicast" fertilizer. अच्छी क्वालिटी का "वर्मिकास्ट" खाद बनाता है।                                  |
| <b>Biomedical Waste</b><br>जैव चिकित्सा अपशिष्ट       | Waste from hospitals/clinics. अस्पतालों/क्लिनिकों से निकलने वाला कचरा।                           | Used syringes and blood-stained bandages. इस्तेमाल की हुई सिरिंज और खून से सनी पट्टियां।         | Must be incinerated or autoclaved to prevent infection. इन्फेक्शन से बचने के लिए इसे जला देना चाहिए या ऑटोक्लेव करना चाहिए। |
| <b>Landfill</b><br>लैंडफिल                            | Disposal site for burying waste. कचरा दबाने के लिए डिस्पोज़ल साइट।                               | A massive garbage mound on the city outskirts. शहर के बाहरी इलाके में कचरे का एक बड़ा ढेर।       | Can produce "Leachate" which contaminates groundwater. इससे "लीचेट" बन सकता है जो ग्राउंडवाटर को गंदा कर देता है।           |

|                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyrolysis</b><br><b>पायरोलिसिस</b>    | Decomposition of organic matter at high temperatures without oxygen. ऑक्सीजन के बिना ज्यादा तापमान पर ऑर्गेनिक चीजों का डीकंपोज़िशन। | Turning plastic waste into synthetic oil. प्लास्टिक कचरे को सिंथेटिक तेल में बदलना।                      | A clean way to recover energy from waste. कचरे से एनर्जी रिकवर करने का एक साफ़ तरीका।                             |
| <b>Fly Ash</b><br><b>फ्लाई ऐश</b>        | Fine ash particles from burning coal. जलते कोयले से निकले बारीक राख के कण।                                                           | Ash collected in the chimneys of thermal power plants. थर्मल पावर प्लांट की चिमनियों में जमा हुई राख।    | Used as a substitute for cement in brick making. ईंट बनाने में सीमेंट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। |
| <b>Salinization</b><br><b>खारित होना</b> | Accumulation of salts in soil. मिट्टी में नमक का जमा होना।                                                                           | White crust on farm soil due to over-irrigation. ज्यादा सिंचाई के कारण खेत की मिट्टी पर सफ़ेद परत जम गई। | Renders the land infertile for most crops. इससे ज्यादातर फसलों के लिए ज़मीन बंजर हो जाती है।                      |

## 5. Climate Change & Global Warming (जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग)

| TERM<br>शब्द                                          | MEANING<br>अर्थ                                                                                          | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                                        | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Greenhouse Effect</b><br><b>ग्रीनहाउस प्रभाव</b>   | Trapping of heat by gases in the atmosphere. एटमॉस्फियर में गैसों द्वारा गर्मी का फंसना।                 | CO <sub>2</sub> acting like a blanket around the Earth. CO <sub>2</sub> पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम कर रही है। | Necessary for life, but harmful when enhanced by humans. जीवन के लिए ज़रूरी, लेकिन इंसानों द्वारा बढ़ाए जाने पर नुकसानदायक।              |
| <b>GWP</b><br><b>जीडब्ल्यूपी</b>                      | Global Warming Potential. ग्लोबल वार्मिंग की संभावना।                                                    | Methane is 25 times more potent than CO <sub>2</sub> . मीथेन, CO <sub>2</sub> से 25 गुना ज्यादा असरदार है।               | Measures how much heat a gas traps relative to CO <sub>2</sub> . यह मापता है कि CO <sub>2</sub> के मुकाबले कोई गैस कितनी गर्मी रोकती है। |
| <b>Carbon Sequestration</b><br><b>कार्बन पृथक्करण</b> | Capturing and storing atmospheric CO <sub>2</sub> . एटमोस्फेरिक CO <sub>2</sub> को कैप्चर और स्टोर करना। | Planting a vast forest to absorb carbon. कार्बन सोखने के लिए एक बड़ा जंगल लगाना।                                         | Can be "Biological" (trees) or "Geological" (underground). यह "बायोलॉजिकल" (पेड़) या "जियोलॉजिकल" (भूमिगत) हो सकता है।                   |

|                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ocean Acidification</b><br>महासागरीय अम्लीकरण | Decrease in ocean pH due to CO <sub>2</sub> uptake. CO <sub>2</sub> के कारण समुद्र के pH में कमी।                  | Shellfish struggling to build shells in acidic water. शेलफिश एसिडिक पानी में शेल बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।                | Known as the "Evil Twin" of Global Warming. ग्लोबल वार्मिंग के "ईविल ट्विन" के रूप में जाना जाता है।            |
| <b>Albedo</b><br>शुक्लता                         | Reflectivity of a surface. किसी सतह की रिफ्लेक्टिविटी।                                                             | Snow (high albedo) reflects most sunlight. बर्फ (हाई एल्बेडो) ज्यादातर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है।                      | Melting ice lowers albedo, causing more warming. बर्फ पिघलने से एल्बेडो कम हो जाता है, जिससे गर्मी बढ़ती है।    |
| <b>Kyoto Protocol</b><br>क्योटो प्रोटोकॉल        | Treaty to reduce GHG emissions (1997). जी.एच.जी. उत्सर्जन को कम करने के लिए संधि (1997)।                           | Developed nations meeting emission targets. विकसित देश एमिशन टारगेट पूरा कर रहे हैं।                                            | Introduced "Carbon Trading." "कार्बन ट्रेडिंग" शुरू की गई।                                                      |
| <b>Paris Agreement</b><br>पेरिस समझौता           | Treaty to limit warming to below 2°C (2015). तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने की संधि (2015)। | India's commitment to renewable energy targets. रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के लिए भारत का कमिटमेंट।                                | Legally binding international treaty on climate change. क्लाइमेट चेंज पर कानूनी तौर पर ज़रूरी इंटरनेशनल ट्रीटी। |
| <b>IPCC</b><br>आईपीसीसी                          | Intergovernmental Panel on Climate Change. जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर - सरकारी पैनल।                          | Reports stating human influence on climate is "unequivocal." रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्लाइमेट पर इंसानी असर "साफ़-साफ़" है। | The UN body assessing climate science. क्लाइमेट साइंस का आकलन करने वाली UN संस्था।                              |
| <b>Ozone Depletion</b><br>ओज़ोन रिक्तीकरण        | Thinning of the ozone layer in the stratosphere. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का पतला होना।                         | The "Ozone Hole" over Antarctica. अंटार्कटिका के ऊपर "ओजोन होल"।                                                                | Primarily caused by CFCs (Chlorofluorocarbons). मुख्य रूप से CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) के कारण होता है।         |
| <b>Montreal Protocol</b><br>मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल | Treaty to protect the ozone layer (1987). ओजोन परत की रक्षा के लिए संधि (1987)।                                    | Banning the use of CFCs in refrigerators. रेफ्रिजरेटर में CFCs के इस्तेमाल पर बैन लगाना।                                        | The most successful environmental treaty. सबसे सफल पर्यावरण संधि।                                               |

## 6. Natural Hazards & Disasters (प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ)

| TERM<br>शब्द                        | MEANING<br>अर्थ                                                                                                | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                      | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitigation<br/>शमन</b>           | Reducing the risk/impact before a disaster. किसी आपदा से पहले जोखिम/प्रभाव को कम करना।                         | Building flood walls along a river. नदी के किनारे बाढ़ की दीवारें बनाना।                               | Proactive measure to minimize damage. नुकसान को कम करने के लिए प्रोएक्टिव उपाय।                                                  |
| <b>Adaptation<br/>अनुकूलन</b>       | Adjusting to changes already occurring. पहले से हो रहे बदलावों के हिसाब से एडजस्ट करना।                        | Farmers switching to drought-resistant crops. किसान सूखा-रोधी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।              | Reactive measure to "live with" environmental changes. पर्यावरण में होने वाले बदलावों के साथ "रहने" के लिए रिएक्टिव उपाय।        |
| <b>Epicenter<br/>उपरिकेंद्र</b>     | Point on the surface directly above an earthquake. भूकंप के ठीक ऊपर सतह पर पॉइंट।                              | The specific city where the most shaking is felt. वह खास शहर जहां सबसे ज्यादा झटके महसूस किए जाते हैं। | Used to map the intensity of seismic waves. भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।                  |
| <b>Tsunami<br/>सुनामी</b>           | Giant waves caused by undersea earthquakes. समुद्र के अंदर आए भूकंप से बनी विशाल लहरें।                        | The 2004 Indian Ocean disaster. 2004 की हिंद महासागर आपदा।                                             | Waves can travel as fast as a jet plane. लहरें जेट प्लेन जितनी तेज़ी से चल सकती हैं।                                             |
| <b>Cloudburst<br/>मूसलधार बारिश</b> | Sudden, very heavy local rainfall. अचानक, बहुत भारी लोकल बारिश।                                                | The 2013 Kedarnath disaster. 2013 की केदारनाथ आपदा।                                                    | Often occurs in mountainous regions due to rapid air rise. अक्सर पहाड़ी इलाकों में हवा के तेज़ी से ऊपर उठने के कारण ऐसा होता है। |
| <b>El Niño<br/>एल नीनो</b>          | Abnormal warming of surface waters in the Pacific. प्रशांत महासागर में सतही पानी का असामान्य रूप से गर्म होना। | Heavy rains in Peru and droughts in India. पेरू में भारी बारिश और भारत में सूखा।                       | Affects global weather patterns every few years. हर कुछ साल में ग्लोबल मौसम के पैटर्न पर असर डालता है।                           |

## 7. Energy Resources (ऊर्जा संसाधन)

| TERM<br>शब्द                                          | MEANING<br>अर्थ                                                                                 | EXAMPLE<br>उदाहरण                                                                                   | EXPLANATION<br>स्पष्टीकरण                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geothermal</b><br><b>जियोथर्मल</b>                 | Heat energy from within the Earth. पृथ्वी के अंदर से हीट एनर्जी।                                | Power plants in Iceland using hot springs. आइसलैंड में हॉट स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करके पावर प्लांट। | Renewable and available 24/7. रिन्यूएबल और 24/7 उपलब्ध।                                                           |
| <b>Biomass</b><br><b>बायोमा</b>                       | Organic matter used as fuel. फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ऑर्गेनिक मैटर।                  | Burning crop residue or cow dung cakes. फसल अवशेष या गोबर के उपले जलाना।                            | Renewable, but can cause indoor air pollution. रिन्यूएबल, लेकिन इनडोर एयर पॉल्यूशन का कारण बन सकता है।            |
| <b>Photovoltaic (PV)</b><br><b>फोटोवोल्टिक (पीवी)</b> | Converting light directly to electricity. लाइट को सीधे बिजली में बदलना।                         | Solar panels on top of a home. घर के ऊपर सोलर पैनल।                                                 | Core technology for the International Solar Alliance (ISA). इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के लिए कोर टेक्नोलॉजी।    |
| <b>Nuclear Fission</b><br><b>परमाणु विखंडन</b>        | Splitting of heavy atoms to release energy. एनर्जी रिलीज़ करने के लिए भारी एटम का स्प्लिट होना। | Electricity produced in the Kudankulam plant. कुडनकुलम प्लांट में बिजली का उत्पादन।                 | High energy density but creates radioactive waste. हाई एनर्जी डेंसिटी लेकिन रेडियोएक्टिव कचरा पैदा करता है।       |
| <b>Tidal Energy</b><br><b>ज्वारीय ऊर्जा</b>           | Energy from the movement of ocean tides. समुद्र के ज्वार-भाटे की हलचल से मिलने वाली ऊर्जा।      | Turbines placed in the Gulf of Khambhat. खंभात की खाड़ी में टर्बाइन लगाए गए।                        | Highly predictable but expensive to set up. बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन इसे सेट अप करना महंगा है। |

## 8. Environmental Acts & Conventions (पर्यावरण अधिनियम और कन्वेंशन)

| TERM<br>शब्द                                                     | YEAR<br>वर्ष | SIGNIFICANCE<br>महत्व                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wildlife Protection Act</b><br><b>वन्यजीव संरक्षण अधिनियम</b> | <b>1972</b>  | Protection of plants and animal species. पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण। |
| <b>Water Act</b><br><b>जल अधिनियम</b>                            | <b>1974</b>  | Control of water pollution in India. भारत में जल प्रदूषण पर नियंत्रण।               |

|                                                          |             |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forest Conservation Act</b><br>वन संरक्षण अधिनियम     | <b>1980</b> | Restricts the use of forest land for non-forest purposes. जंगल की ज़मीन का इस्तेमाल गैर-जंगल के कामों के लिए करने पर रोक लगाता है।           |
| <b>Air Act</b><br>वायु अधिनियम                           | <b>1981</b> | Control of air pollution; added "Noise" as a pollutant later. हवा के प्रदूषण पर कंट्रोल; बाद में "शोर" को भी एक प्रदूषक के तौर पर जोड़ा गया। |
| <b>Environment Prot. Act</b><br>पर्यावरण संरक्षण अधिनियम | <b>1986</b> | The "Umbrella Act" passed after the Bhopal Gas Tragedy. भोपाल गैस त्रासदी के बाद "अम्ब्रेला एक्ट" पास हुआ।                                   |
| <b>Rio Earth Summit</b><br>रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन      | <b>1992</b> | Created "Agenda 21" for sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए "एजेंडा 21" बनाया गया।                                           |
| <b>CBD</b>                                               | <b>1992</b> | Convention on Biological Diversity (Nairobi). जैविक विविधता पर कन्वेंशन (नैरोबी)।                                                            |
| <b>Solar Alliance (ISA)</b><br>सौर गठबंधन (आईएसए)        | <b>2015</b> | Launched by India and France in Gurgaon. भारत और फ्रांस ने गुड़गांव में लॉन्च किया।                                                          |



**NEHA'S ACADEMY**  
LEARN ACHIEVE & GROW

# THANK YOU!

## FOR CHOOSING NEHA'S ACADEMY

Your trust is our biggest motivation.

You are one step closer to your dream.

"I hope these notes help you bridge the gap between preparation and success. Remember, UGC NET is not just about hard work, but about **Smart Work**. Stay consistent, keep practicing, and you will surely achieve your JRF dream."

**Prepare Hard, Stay Calm, and Ace the 2026 Exam!**

"Ready for the  
Next Challenge?  
Check Out Other  
Units Here!"

**Stay Connected!**



@nehas\_academy

**Best Wishes!**

**NEHA SHARMA**

(UGC NET Qualified)



NEHA'S ACADEMY  
LEARN ACHIEVE & GROW